

Lezione 1 "Introduzione al corso" - 15 settembre 2022

Introduzione al Corso: classroom, programma, modalità d'esame, testi di riferimento, docenti, esercitazioni periodiche di autovalutazione.

Il pensiero computazionale: Astrazione e Problem Solving. Sintassi e semantica dei Linguaggi di programmazione, Linguaggi ad alto e basso livello. Astrazione.

COSA IMPAREMO

➤ ANALIZZARE PROBLEMI E PROGETTARE ALGORITMI PER RISOLVERLI

➤ VALUTARE E CONFRONTARE L'EFFICIENZA DI ALGORITMI

➤ MIGLIOR ALGORITMO CON MENO
RISORSE POSSIBILI (TEMPO) E
(SPAZIO/MEMORIA)

➤ COMPRENDERE I COSTRUTTI DI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE
PER USARLI MEGLIO

COSA ACCADE NELLA MEMORIA

ES. QUANDO DICHIARO UNA VARIABILE

"RIASSUNTO" / OUNERO

PIÙ COMPRENSIBILE

PER L'UOMO

LE BASI DELL'INFORMATICA AD "ALTO LIVELLO"

BASSO LIVELLO

LINGUAGGIO

MACCHINA

PROBLEM SOLVING

PROBLEMA INIZIALE

ES. CUCINARE PIATTO DI PASTA



TRASFORMARE IN UN PROBLEMA
COMPUTAZIONALE (INTERPRETAZIONE)

MODELLO



PROGETTAZIONE ALGORITMO → SERIE DI ISTRUZIONI



CODIFICA + TESTING

SCRITTURA DEL CODICE +
VERIFICARE SE VA BENE



RISULTATI OTTENUTI

OUTPUT PROGRAMMA



SOLUZIONE DEL PROBLEMA ESECUZIONE

PROGETTAZIONE e VALUTAZIONE

REALIZZAZIONE

RISULTATI

ALGORITMO

DESCRIZIONE FORMALE DI UNA SEQUENZA FINITA DI AZIONI ELEMENTARI e NON AMBIGUE CHE PRENDONO DATI IN INPUT PER RISOLVERE IL PROBLEMA

PRIMA DI SCRIVERE L'ALGORITMO DEVO CAPIRE IL PROBLEMA

IL PROGRAMMA DEVE FINIRE (NO LOOP)

USARE COMANDI BASE PER RISOLVERE IL PROBLEMA

NON SI RIPETE E COSE SENSATE

PENSIERO COMPUTAZIONALE

1. DECOMPOSIZIONE DI UN PROBLEMA COMPLESSO IN PROBLEMI PIÙ PICCOLI e PIÙ SEMPLICI

2. ASTRAZIONE: RIMUOVENDO PARTI NON RILEVANTI DEL PROBLEMA PER FAR SÌ CHE LA SOLUZIONE SIA IL PIÙ GENERALE POSSIBILE

3. PROGETTAZIONE DELL' ALGORITMO

ESEMPIO

PROBLEMA: CUOCERE UNA PORZIONE DI FUSILLI

ALGORITMO:

1. METTERE SUL FUOCO UNA PENTOLA D'ACQUA
2. AGGIUNGERE IL SALE
3. ATTENDERE CHE L'ACQUA BOLLA
4. GETTARE 80g. DI FUSILLI NELL'ACQUA
5. ATTENDERE 11 MIN
6. SCOLARE I FUSILLI

ASTRAIAMO IL PROBLEMA

PROBLEMA: CUOCERE N PORZIONI DI PASTA

ALGORITMO:

1. METTERE SUL FUOCO $F(N)$
2. AGGIUNGERE IL SALE $F'(F(N))$
3. ATTENDERE CHE L'ACQUA BOLLA
4. GETTARE $N \cdot 80g$ DI P NELL'ACQUA
5. ATTENDERE $t(P)$
6. SCOLARE P

N # PERSONE } PARAMETRI DI INGRESSO
 P TIPO PASTA }

FARE UN ALGORITMO CHE LA MACCHINA POSSA CARIRE CON I GIUSTI COSTRUTTI

SINTASSI E SEMANTICA DEI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE

LESSICO → REPERTORIO DI PAROLE (= COSTRUTTI CHE IL LINGUAGGIO COMPRENDE)

ES. PIPPO MANGIA LA MELA ✓
ESECUTORE CAPISCE

PIPPO ~~M~~ANGIA LA MELA ✗ ERRORE SINTATTICO

LA PIPPO MANGIA LA MELA ✓ LESSICO OK
✗ ERRORE DI "TIPO"

GRAMMATICA → COME SI COMPONGONO LE "FRASI"

ES. INT x = 5;

1. TIPO
2. NOME
3. UGUALE
4. VALORE = AL TIPO

PIPPO MANGIANO GLI MELE
LA MELA MANGIA PIPPO → ✓ SINTASSI
→ ✗ SEMANTICA

SEMANTICA → SIGNIFICATO CORRETTO DELLE "FRASI"

SINTASSI

SEMANTICA

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE

LESSICO: i COSTRUTTI DEL LINGUAGGIO A DISPOSIZIONE

GRAMMATICA: LA GRAMMATICA CHE DEFINISCE IL LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE

SEMANTICA: ANALIZZEREMO LA SEMANTICA DEI COSTRUTTI
DEL LINGUAGGIO ASTRATTO L



STATICA: ANALIZZA IL PROGRAMMA, CONTROLLA CHE TUTTO SIA
CORRETTO

DINAMICA: ANALIZZA I COSTRUTTI QUANDO IL PROGRAMMA VA IN
ESECUZIONE, DICE COSA ACCADE E LE MODIFICHE IN
MEMORIA